

AERIS | Systemarchitektur & Entwicklungs-Spezifikation

Anforderungskatalog für die Implementierung einer digitalen Pflegedokumentations- & Übermittlungssuite

Zweck dieses Dokuments: Spezifikation der Systemarchitektur, Sicherheitsvorschriften und Schnittstellen für die Digitalisierung der außerklinischen Intensivpflege-Dokumentation (SiS®, Maßnahmenplan, Leistungsnachweise nach SGB V / SGB XI). Dieses Dokument dient als direktes Entwicklungs-Briefing für Claude in VS Code (via Cline / Roo Code).

1. Systemarchitektur & Modulaufbau (Local-First)

Die Anwendung basiert auf einem **Local-First-Architekturprinzip** (Clariva & CareInsight Standard). Alle Klienten- und Pflegedaten verbleiben lokal verschlüsselt auf dem Endgerät. Es erfolgt keine unverschlüsselte Speicherung in externen Cloud-Datenbanken.

Schicht / Modul	Technologie-Stack	Funktion & Aufgabe
Frontend UI	React Native / Expo (oder Web-App)	Erfassung der SiS® (6 Themenfelder), Maßnahmenplanung, BGA-Protokolle, Vitalzeichen & 12h-Schichterfassung.
Lokale Storage-Engine	SQLite / In-Memory DB mit AES-256	Verschlüsselte Datenhaltung auf dem Endgerät. Revisionssicherer Audit-Trail für jede Änderung.
Dokumenten-Engine	ReportLab / Vektor-PDF-Export	Erzeugung druck- und fälschungssicherer PDF-Mappen im AERIS Corporate Design (Slate Grey & Medical Teal).
Schnittstellen-Layer	DTA § 302/105 XML & KIM-API	Strukturierter Export von Rechnungen und Leistungsnachweisen für Krankenkassen und den MD.

2. Schnittstellen & Anbindungen an Kassensysteme

Die Anbindung an die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und Pflegekassen erfordert strikte Einhaltung sozialrechtlicher Standards mit klarer Trennung von Abrechnungsdaten und Pflegedokumenten:

Schnittstelle / Standard	Rechtsgrundlage	Protokoll & Datenformat	Sicherheits-Vorgabe
DTA-Abrechnung	§ 302 SGB V / § 105 SGB XI	Strukturierter XML/DTA-Datenträgeraustausch via GKV-Schnittstelle	TLS 1.3, Zertifikatsprüfung, Validierung gegen GKV-Prüfmodul.
KIM (Telematik)	Telematikinfrastruktur (TI)	Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mail (VSDM / Telematik-Standard)	Nutzung von SMC-B & HBA (Heilberufsausweis) zur Signatur.
Direktauszahlung / Budget	§ 29 SGB IX / § 398 BGB	Fälschungssicheres PDF mit digitaler Gegenzeichnung	Integrierte Abtretungserklärung & verifizierter Audit-Log.
Stripe Subscription-Bridge	Lizenz- & Abo-Server	REST-API (`/api/subscription-status`)	Strikte Zero-Knowledge-Trennung: Keine Pflegedaten im Abo-Server!

3. Sicherheitsregeln & Datenschutz-Vorgaben (Zero-Trust)

1. **Art. 9 DSGVO / Zero-Knowledge Isolation:** Sämtliche Gesundheitsdaten (Vitalwerte, Diagnosen, BGA, SiS) unterliegen dem höchsten Schutzstandard. Personenbezogene Identifikatoren dürfen niemals unverschlüsselt übertragen werden.

2. **DevContainer & Sandboxing:** Claude und ausführende Skripte agieren strikt innerhalb einer isolierten Entwicklungs-Umgebung (.devcontainer.json / Workspace-Containment). Zugriff auf externe Pfade des Mac-Hostsystems ist technisch unterbunden.

3. **Revisionssicherheit & Gegenzeichnung:** Nach Abschluss einer Schicht oder Pflegeplanung wird das Dokument digital versiegelt. Nachträgliche Änderungen werden als Ergänzungseintrag protokolliert (Unveränderbarkeit gem. MD-Qualitätsprüfrichtlinien / QPR).

4. Governance & Code-Generierungs-Regeln für Claude

Um beim Generieren des Quellcodes durch Claude höchste Qualität und Fehlerfreiheit zu garantieren, gelten folgende unumstößliche Direktiven:

Governance-Regel	Vorgabe & Limit	Verbindliche Auswirkung
Maker & Breaker Prinzip	Doer- & Controller-Personas	Jeder Code-Block wird intern durch eine Auditor-Persona auf Bugs, Security (OWASP) & Revisionssicherheit geprüft.
Token- & Context-Disziplin	Max. 15 Zeilen Snippet-Only	Kein unkontrollierter File-Dump. Datei-Operationen erfolgen punktuell und isoliert.
Evidenzpflicht & Quellen	SGB, G-BA, DNQP & RKI	Klinische Parameter (z.B. Beatmungsfrequenzen, Schmerzska-len) basieren auf verifizierten Expertenstandards.
German-Only Protokoll	100% Deutsche Sprache	Statusmeldungen, Code-Kommentare und Erklärungen werden ausschließlich auf Deutsch verfasst.

5. Master-Instruction-Prompt für Claude (Copy-Paste Ready)

Kopiere den folgenden Textblock direkt in deine .clinerules oder das System-Prompt-Fenster deiner VS Code Erweiterung (Cline / Roo Code), um Claude zur direkten Implementierung der digitalen Dokumentations-suite anzuleiten:

```
CRITICAL SYSTEM DIRECTIVE - AERIS / LISA-DIGITAL DOKUMENTATIONS-SUITE
-----
Du agierst als autonomer 30-Jahre-Senior Systemarchitekt & Developer fuer LISA-DIGITAL (Inhaber: René Krieg).
Deine Aufgabe ist die schrittweise Implementierung der digitalen Pflegedokumentation (SiS®, Massnahmeplan, BGA,
Leistungsnachweise) & Kassenuebermittlung.

1. ISOLATION & ZERO-TRUST:
- Arbeite strikt im Workspace. Keine absoluten Pfade ausserhalb des Projektordners.
- Pflege- und Gesundheitsdaten bleiben 100% lokal auf dem Endgeraet verschluesselt (AES-256).
- Abo- & Lizenzprüfungen (/api/subscription-status) muessen strikt von Pflegedaten getrennt bleiben.

2. DOKUMENTEN- & EXPORT-ENGINE:
- Generiere druckfertige, fälschungssichere PDFs im AERIS Corporate Design (#1B263B Slate Grey, #2A9D8F Medi
cal Teal).
- Implementiere eine DTA § 302/105 Schnittstellen-Spezifikation (XML-Format) fuer Abrechnungsdaten.
- Sichere jede Tagesschicht mit einem unveränderbaren Audit-Trail (Zeitstempel & digitale Gegenzeichnung).

3. MAKER & BREAKER CODE-GOVERNANCE:
- Vor dem Speichern prüft die Breaker-Persona den Code auf OWASP-Sicherheitslücken & Syntaxfehler.
- Token-Disziplin: Snippet-Only Code-Edits (max. 15 Zeilen pro Block).
- Antworte und dokumentiere ausschliesslich auf Deutsch.
```